Convolución

FIUSAC, Depto. de Matemática, MA2N

Prof. *José Saquimux*

La propiedad más importante de la transformada de Fourier es la convolución. Se usa mucho en la solución de ecuaciones diferenciales y el diseño de filtros porque esta propiedad proporciona en el tiempo el efecto de multiplicar dos transformadas. Además aparece en muchas aplicaciones de matemática de ingeniería.

La convolución de dos funciones en el tiempo está definida por la operación,

$$f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(t-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-x)g(x)dx$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t) * g(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x}\left[\int_{-\infty}^{\infty} g(t-x)e^{-i\omega(t-x)}dt\right]dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)G(\omega)e^{-i\omega x}dx \\ &= F(\omega)G(\omega) \end{aligned}$$

Así, la transformada de la convolución de dos señales en el tiempo es igual al producto de las transformadas de cada una de ellas.

$$\mathcal{F}[f(t) * g(t)] = F(\omega)G(\omega)$$

O equivalente,

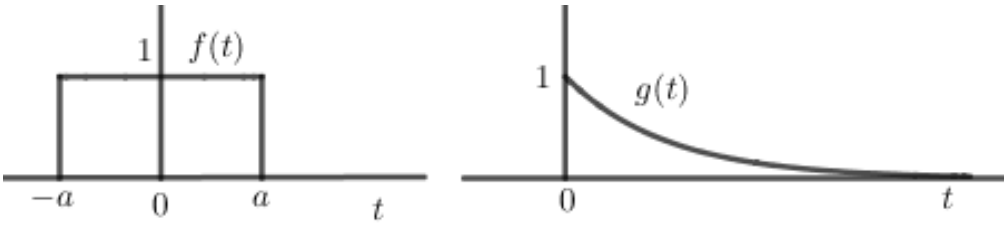
$$\mathcal{F}^{-1}[F(\omega)G(\omega)] = f(t) * g(t)$$

La inversa de un prodcto de transformadas es igual la convolución en las dos señales en el tiempo.

Ejemplo

Verifiquemos el teorema de convolución con las funciones, un pulso centrado en el origen de duración $2a$ y una exponencial decreciente como siguen

$$f(t) = H(t+a) - H(t-a) \text{ donde } a > 0, \qquad g(t) = e^{-t}H(t)dt,$$

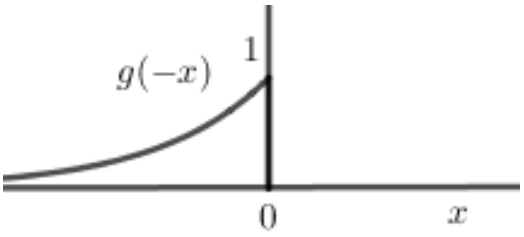


Para compreder el calculo de la integral de convolución lo acompañamos con graficas, así.

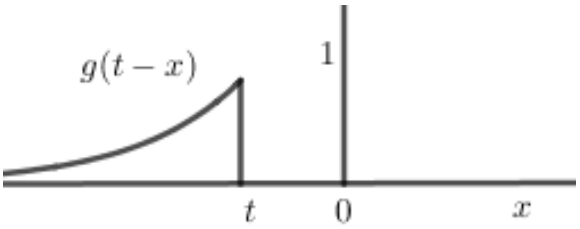
Como la convolución es una integral en x, tenemos



Construyamos $g(-x)$, inversión horizontal

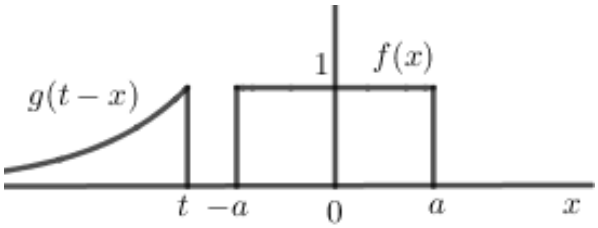


Construyamos $g(t-x)$, corrimiento

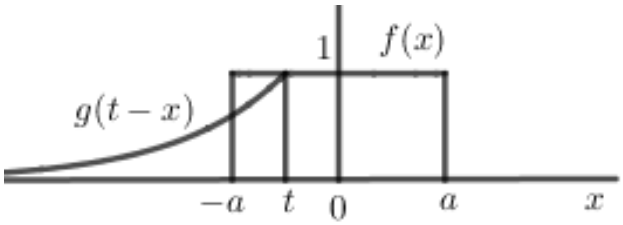


Ahora consideremos a t como un parámetro y hagámoslo variar de $-\infty$ a ∞, identificamos tres casos, así,

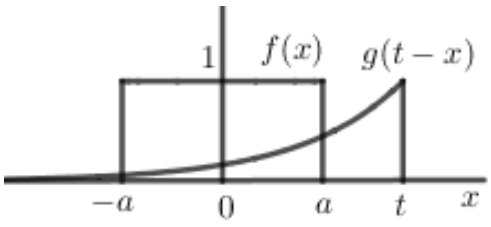
a) Si $t \leq -a$



b) Si $-a < t < a$



c) Si $t \geq a$



Geométricamente la integral de convolución, es el área bajo el producto de $f(x)g(t-x)$ en la variable x, dependiendo de la ubicación de t en el eje x. Este producto es cero en los intervalos donde alguna de ellas es cero. Es decir, integraremos donde existe *TRASLAPE* de áreas bajo las curvas.

$$f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(t-x)dx$$

Integremos para cada uno de los casos,

a) Si $t < -a$, el área traslape es cero, no hay traslape de áreas, por lo que

$$f(t) * g(t) = 0$$

b) Si $-a < t < a$, hay traslape de $-a < x < t$, por lo que

$$f(t) * g(t) = \int_{-a}^{t} f(x)g(t-x)dx$$

Ahora, como $g(t) = e^{-t}H(t)$ entonces $g(t-x) = e^{-(t-x)}H(t-x)$, sustituyendo en la integral de convolución. (note que $H(t-x) = 1$ si $x < t$, podemos omitirlo en la integral)

$$\begin{aligned} f(t) * g(t) &= \int_{-a}^{t} f(x)g(t-x)dx \\ &= \int_{-a}^{t} [1 \times e^{-(t-x)}]dx \\ &= e^{t}\int_{-a}^{t} e^{x}dx \\ &= 1 - e^{-(t-a)} \end{aligned}$$

c) Si $t > a$, hay traslape de áreas de $-a$ a a, por lo que

$$\begin{aligned} f(t) * g(t) &= \int_{-a}^{a} f(x)g(t-x)dx \\ &= \int_{-a}^{a} [1 \times e^{-(t-x)}]dx \\ &= e^{t}\int_{-a}^{a} e^{x}dx \\ &= e^{-(t-a)} - e^{-(t+a)} \end{aligned}$$

En resumen

$$f(t) * g(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t \leq -a \\ 1 - e^{-(t-a)}, & \text{si } -a \leq t \leq a \\ e^{-(t-a)} - e^{-(t+a)}, & \text{si } a \leq t \end{cases}$$

La transformada de $f(t) * g(t)$ es

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t) * g(t)] &= \int_{-a}^{a} [1 - e^{-(t-a)}] e^{-i\omega t} dt + \int_{a}^{\infty} [e^{-(t-a)} - e^{-(t+a)}] e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{2\sin(\omega a)}{\omega} - \frac{2i\sin(\omega a)}{1+\omega i} \\ &= \frac{2\sin(\omega a)}{\omega} \left(\frac{1}{1+\omega i} \right) \\ &= F(\omega) G(\omega) \end{aligned}$$

Así se comprueba el teorema de convolución para este caso.

Las integrales de la convolución y de transformada pueden calcularse con software o bien con comando directo de transformada si la tienen.

Ejemplo. Consideremos un problema más general de un circuito modelado por la ecuación diferencial,

$$i' + i = v(t)$$

Donde $v(t)$ es la tensión aplicada al circuito, e $i(t)$ es la corriente. Supongamos que la transformada de $v(t)$ es $V(\omega)$ y de $i(t)$ e $I(\omega)$. Entonces la solución de transformada de Fourier de la ecuación diferencial es

$$I(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega} V(\omega)$$

Denotamos con

$$\frac{1}{1 + i\omega} = G(\omega)$$
$$I(\omega) = G(\omega) V(\omega)$$

Tomando inversa en cada lado

$$i(t) = \mathcal{F}^{-1}[G(\omega) V(\omega)]$$

Denotando con

$$\mathcal{F}^{-1}[G(\omega] = g(t)$$

Y usando el teorema de convolución, tenemos

$$i(t) = g(t) * v(t),$$

De modo que para resolver la ecuación diferencial tenemos dos formas,

1. Podemos tomar la transformada de $v(t)$, multiplicar está transformada por $G(\omega)$, y finalmente calcular la inversa. Esto es calculamos directamente,

$$i(t) = \mathcal{F}^{-1}[G(\omega) V(\omega)]$$

2. Convolucionndo $f(t)$ con $g(t)$, esto es

$$i(t) = g(t) * v(t)$$

Cuál método usar, depende de $v(t)$ y $g(t)$.

¿Quién es la función $g(t)$?.

La función $g(t)$, puede verse como la solución particular de la ecuación diferencial del circuito que resulta cuando el voltage aplicado es un impulso infinito en $t = 0$, esto es

$$v(t) = \delta(t)$$

Es decir la solución de

$$i' + i = \delta(t)$$

Tomando transformada

$$I(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$$

que la hemos definido con $G(\omega)$

$$G(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$$

tomando inversa

$$g(t) = e^{-t}H(t)$$

Esta es la respuesta del circuito a un voltage dado por impulso infinito $v(t) = \delta(t)$.

Respuesta al impulso infinito: $g(t)$

En ingeniería la respuesta $g(t)$ que resulta de aplicar una tensión $\delta(t)$ a un circuito se le llama **función de Green** o **respuesta al impulso**. Esto es si $v(t) = \delta(t)$ entonces $i(t) = g(t)$. En términos de entrada-salida, la corriente de salida es $g(t)$ cuando el voltage de entrada es $\delta(t)$. Se pude demostrarque $g(t)$ representa la **información completa** del circuito o sistema. Esto es si conocemos $g(t)$ entonces podemos calcular la corriente de salida $i(t)$ para **cualquier** para cualquier voltage entrada $v(t)$.

Una razon razón de que la respuesta al impulso del circuito "contiene todo el conocimiento" de la estructura del circuito es que el impulso tiene su energía (vea la fórmula de transformada de $\delta(t)$) distribuida uniformente sobre todas las frecuencias, desde $-\infty$ a ∞. **Toda cosa** y **cualquier cosa** dentro del circuito encontrará alguna energía en el voltage impulsivo a la frecuencia que sea de esa "cosa" que necesita para ser estimulada. Esto es no hay **nada** dentro del circuito que no contribuirá a la respuesta total de salida. Más dramáticamente, no hay nada dentro del circuito que "guarde un secreto", **toda cosa o elemento** dentro del circuito "habla" sobre sí mismo cuando es estimulado por un voltage de entrada impulsivo.

Una de los temas que un estudiante de ingeniería eléctrica debe aprender es como calcular $g(t)$ cuando se tiene el diagrama esquemático de un circuto. Imaginemos que hemos aplicado $\delta(t)$ a

un circuito entonces la corriente de salida es por definición $g(t)$. Pero como podemos aplicar un voltage $\delta(t)$, ya que esta señal tiene energía infinita. ¿Como podría generarse realmente $\delta(t)$. Esta pregunta es válida pero no tiene respuesta fácil.

Cómo podría medirse $g(t)$ experimentalmente.

Veamos como medir $g(t)$ experimentalmente sin tener que generar un voltage entrada $\delta(t)$. Supongamos que el voltage de entrada es la función escalón unitario, esto es $v(t) = H(t)$. (El escalón unitario, como la impulso, es una señal de energía infinita pero, no como la impulso no toda su energía infintia en un **único instante**, con la escalón su energía se puede tomar por siempre) La corriente respuesta del circuito $i_s(t)$ llamada **respuesta de escalón** es, recordando la integral de convolución,

$$\begin{aligned} i_s(t) &= v(t) * g(t) \\ &= H(t) * g(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} H(t-x)g(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{t} g(x)dx \end{aligned}$$

Derivando respecto a t, inmediatamente tenemos

$$\frac{di_s}{dt} = g(t)$$

Esto es, la respuesta al impulso del circuito es simplemnte la derivada (fácil de calcular) de la corriente respuesta al voltage escalon. La cual podría ser mas simple de aplicar.

Todo esto se formaliza y generaliza en esl estudio de **Sistemas lineales invariantes en el tiempo** (si sus propiedades no cambian con el tiempo)

En la frecuencia $G(\omega)$

A $G(\omega)$ se le llama **respuesta en la frecuencia de un impulso infinito** o **función de transferencia en estado estable del circuito**, en general de un sistema lineal invariante.

Como una aplicación de lo que la integral de convolución nos dice, ya vimos que en el circuito,

$$I(\omega) = G(\omega)V(\omega)$$

Este es un resultado muy importante ya que, recordando la fórmula de energía tiempo-frecuencia,

$$W = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi}|F(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t)dt$$

donde en ingeniería a $(1/2\pi)|F(\omega)|^2$ se le llama **densidad de energía espectral, (ESD)**

Calculando los módulos, tenemos

$$\frac{1}{2\pi}|I(\omega)|^2 = \frac{1}{2\pi}|V(\omega)|^2|G(\omega)|^2$$

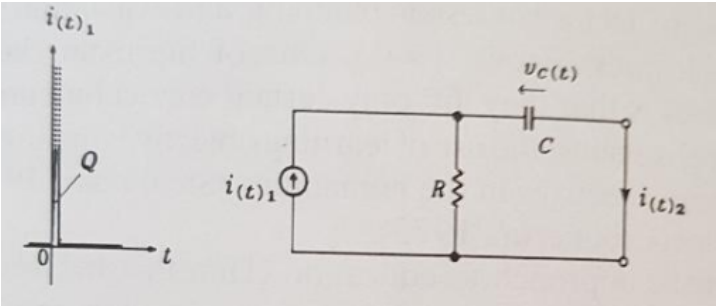
Nos dicen que $(1/2\pi)|V(\omega)|^2$ y $(1/2\pi)|I(\omega)|^2$, son las densidades de energía espetral de las señales voltage de entrada y corriente de respuesta o salida, entonces por la integral de energía tenemos

$$\begin{aligned} \text{energia de salida} &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi}|I(\omega)|^2 d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (\text{ESD de la entrada}) \times |G(\omega)|^2 d\omega \end{aligned}$$

El papel principal de $G(\omega)$ (la transformada de Fourier de la respuesta al impulso) en el estudio de circuitos que representan sistemas lineas invariantes es tan importante que tiene su nombre propio: $G(\omega)$ es la **función de transferencia** del circuito o sistema lineal. Este determina (como se ve en la integral anterior) cómo la energía en el voltage de entrada (señal de entrada) es **transferida** a la corriente de salida (señal de salida). A cualquier frecuencia en la que $G(\omega) = 0$ es una frecuenia en la que **no habrá energía** en la salida (aún si hay una gran cantidad de energía a esa frecuencia en el voltage de entrada o señal de entrada). Este hecho tiene mucha utilidad en la construcción de sistemas elctrónicos.

En ingeniería amenudo se usa más en sus análisis la función de transferencia $G(\omega)$ que la función de Green $g(t)$ porque la respuesta en la frecuencia es más fácil de determinar experimentalmente y porque la salilda de un sistema lineal es el producto de dos transformadas y no una integral.

Ejercicio
Sin matemática solo usando análisis físico de circuitos determine la función de Green o respuesta al impulso infinto de coriente en el circuito siguiente



****

Referencias

1. Dean G. Duffy. *Advanced Engineering Mathematics with Matlab*. Second Edition. Chapman Hall/CRC. 2003.

2. Paul J. Nahin.*Dr. Euler. Fabulous Formula*. Princeton University Press. 2006